

Software Requirements Specification
For
Sistem Informasi Peminjaman dan Reservasi Fasilitas
Kampus Bebas Web

Version 1.0 approved

Prepared by:

Muhammad Rafilham Aryadeca

Muhammad Rusdy Muharram

Ainaya Aulia Firna

Faisal Adam

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Indraprasta PGRI

September 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Introduction.....	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	1
1.4 Product Scope	2
1.5 References.....	2
2. Overall Description.....	3
2.1 Product Perspective.....	3
2.2 Product Functions	3
2.3 User Classes and Characteristics	3
2.4 Operating Environment.....	4
2.5 Design and Implementation Constraints.....	4
2.6 User Documentation	4
2.7 Assumptions and Dependencies.....	5
3. External Interface Requirements.....	6
3.1 User Interfaces	6
3.2 Hardware Interfaces	6
3.3 Software Interfaces	6
3.4 Communications Interfaces	6
4. System Features	7
4.1 Login System	7
4.2 Manajemen Fasilitas	7
4.3 Bookingan Peminjaman	8
4.4 Approval Peminjaman.....	8
4.5 Riwayat Peminjaman	9
4.6 Pengembalian Fasilitas.....	9
4.7 Dashboard dan Laporan	9
5. Other Non-Functional Requirements	10
5.1 Performance Requirements	10
5.2 Safety Requirements	10
5.3 Security Requirements.....	10

5.4 Software Quality Attributes	10
5.5 Business Rules	11
6. Other Requirements	12

1.Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak SIFABOOK (Sistem Informasi Peminjaman dan Booking Fasilitas Kampus) yang digunakan untuk membantu proses peminjaman dan booking fasilitas kampus secara digital.

Sistem ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam melihat ketersediaan fasilitas, mengajukan peminjaman, serta mengetahui status pengajuan. Selain itu, sistem membantu admin dalam mengelola data fasilitas, memproses pengajuan peminjaman, dan memantau riwayat penggunaan fasilitas.

Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi developer, tester, dan stakeholder dalam proses pengembangan serta pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran:

- FR untuk Functional Requirement.
- NFR untuk Non-Functional Requirement.

Setiap requirement dibuat secara spesifik, dapat dipahami, dan dapat diuji. Penomoran requirement digunakan untuk mempermudah proses pengembangan dan pengujian sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

1. Mahasiswa/User sebagai pengguna sistem.
2. Admin sebagai pengelola sistem.
3. Developer sebagai pihak yang mengembangkan sistem.
4. Dosen/Pengelola fasilitas sebagai stakeholder sistem.

Pembaca disarankan memahami bagian Overall Description sebelum membaca bagian System Features dan Functional Requirements.

1.4 Product Scope

SIFABOOK merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses peminjaman dan booking fasilitas kampus.

Sistem mencakup:

- Pengelolaan akun pengguna.
- Pengelolaan data fasilitas.
- Informasi ketersediaan fasilitas.
- Pengajuan peminjaman.
- Booking fasilitas atau ruangan.
- Persetujuan dan penolakan peminjaman.
- Pemantauan status peminjaman.
- Riwayat peminjaman.
- Laporan data peminjaman.

Sistem bertujuan untuk membantu proses peminjaman fasilitas agar lebih terstruktur dan mengurangi kesalahan pencatatan serta bentrok jadwal.

1.5 References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Pressman, R.S. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

SIFABOOK merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diintegrasikan dengan sistem akademik kampus.

Sistem menggunakan database untuk menyimpan data pengguna, fasilitas, peminjaman, booking, dan riwayat transaksi.

2.2 Product Functions

Fungsi utama SIFABOOK meliputi:

1. Autentikasi pengguna.
2. Manajemen data pengguna.
3. Manajemen fasilitas.
4. Melihat ketersediaan fasilitas.
5. Melakukan booking fasilitas.
6. Mengajukan peminjaman.
7. Memproses persetujuan peminjaman.
8. Memantau status peminjaman.
9. Mengelola pengembalian fasilitas.
10. Menampilkan riwayat peminjaman.
11. Menampilkan laporan peminjaman.

2.3 User Classes and Characteristics

1. Mahasiswa/User

Mahasiswa merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk:

- Login.
- Melihat fasilitas.
- Melihat ketersediaan fasilitas.
- Melakukan booking.
- Mengajukan peminjaman.
- Melihat status peminjaman.
- Melihat riwayat peminjaman.

2. Admin

Admin bertanggung jawab dalam:

- Mengelola data pengguna.
- Mengelola data fasilitas.
- Melihat pengajuan peminjaman.
- Menyetujui atau menolak pengajuan.
- Mengelola status pengembalian.
- Melihat laporan.

3. Pengelola Fasilitas

Pengelola fasilitas dapat membantu memantau penggunaan dan kondisi fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus.

2.4 Operating Environment

Sistem dirancang untuk berjalan pada:

- Web browser Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Microsoft Edge.
- Sistem operasi Windows, Linux, atau macOS.
- Server berbasis Linux/Windows.
- Database PostgreSQL.
- Backend Node.js/NestJS.
- Frontend Next.js.

2.5 Design and Implementation Constraints

Batasan dalam pengembangan sistem:

- Sistem dikembangkan menggunakan TypeScript.
- Frontend menggunakan Next.js.
- Backend menggunakan NestJS.
- Database menggunakan PostgreSQL.
- ORM menggunakan Prisma.
- Sistem berbasis web.
- Pengguna harus melakukan login untuk mengakses fitur yang membutuhkan autentikasi.
- Hak akses dibedakan berdasarkan role pengguna.
- Sistem membutuhkan koneksi internet.
- Data peminjaman harus tersimpan dalam database.

2.6 User Documentation

Dokumentasi yang disediakan meliputi:

- Panduan registrasi dan login.
- Panduan penggunaan sistem.
- Panduan melakukan booking.
- Panduan melakukan peminjaman.
- Panduan admin mengelola fasilitas.
- Panduan admin melakukan approval.
- FAQ penggunaan sistem.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem memiliki asumsi dan ketergantungan sebagai berikut:

- Pengguna memiliki akses internet.
- Pengguna menggunakan browser modern.
- Server berjalan dengan baik.
- Database dapat diakses oleh sistem.
- Data fasilitas yang dimasukkan admin merupakan data yang valid.
- Admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data fasilitas.
- Sistem membutuhkan penyimpanan yang cukup untuk menyimpan data transaksi.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Sistem menyediakan beberapa halaman utama:

1. Halaman User
 - Login.
 - Register.
 - Dashboard.
 - Daftar fasilitas.
 - Detail fasilitas.
 - Booking/Peminjaman.
 - Status peminjaman.
 - Riwayat peminjaman.
 - Profil pengguna.
2. Halaman Admin
 - Dashboard admin.
 - Data pengguna.
 - Data fasilitas.
 - Data peminjaman.
 - Approval peminjaman.
 - Data pengembalian.
 - Laporan.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem dapat digunakan menggunakan:

- Komputer/laptop.
- Smartphone.
- Server cloud atau server lokal.

3.3 Software Interfaces

Sistem berinteraksi dengan:

- PostgreSQL sebagai database.
- NodeJS sebagai backend/API.
- Next.js sebagai frontend.
- Prisma sebagai ORM.
- Web browser sebagai antarmuka pengguna.

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi sistem menggunakan:

- HTTP/HTTPS.
- REST API untuk pertukaran data antara frontend dan backend.
- JSON sebagai format pertukaran data.
- HTTPS untuk komunikasi yang aman.

4. System Features

4.1 Login System

Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.

Functional Requirements

FR-01: Sistem harus menyediakan fitur login menggunakan email/username dan password.

FR-02: Sistem harus melakukan verifikasi data login pengguna.

FR-03: Sistem harus menolak login apabila username/email atau password tidak sesuai.

FR-04: Sistem harus memberikan akses sesuai dengan role pengguna.

4.2 Manajemen Fasilitas

Admin dapat mengelola data fasilitas yang tersedia di kampus.

Fitur:

- Menambah fasilitas.
- Mengubah fasilitas.
- Menghapus fasilitas.
- Melihat detail fasilitas.
- Mengubah status fasilitas.

Functional Requirements

FR-05: Admin dapat menambahkan data fasilitas.

FR-06: Admin dapat mengubah data fasilitas.

FR-07: Admin dapat menghapus data fasilitas.

FR-08: Admin dapat melihat daftar fasilitas.

FR-09: Sistem harus menampilkan status ketersediaan fasilitas.

4.3 Bookingan Peminjaman

Mahasiswa dapat melakukan booking atau pengajuan peminjaman fasilitas.

Fitur:

- Memilih fasilitas.
- Memilih tanggal.
- Menentukan waktu peminjaman.
- Mengirim pengajuan.
- Melihat status pengajuan.

Functional Requirements

FR-10: User dapat melihat fasilitas yang tersedia.

FR-11: User dapat memilih fasilitas yang ingin digunakan.

FR-12: User dapat menentukan tanggal dan waktu penggunaan.

FR-13: User dapat mengirim pengajuan peminjaman.

FR-14: Sistem harus menyimpan data pengajuan peminjaman.

FR-15: Sistem harus mencegah booking pada fasilitas yang telah digunakan pada jadwal yang sama.

4.4 Approval Peminjaman

Admin dapat memproses pengajuan yang dilakukan oleh user.

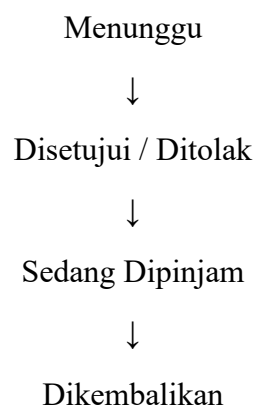
Functional Requirements

FR-16: Admin dapat melihat daftar pengajuan peminjaman.

FR-17: Admin dapat menyetujui pengajuan peminjaman.

FR-18: Admin dapat menolak pengajuan peminjaman.

FR-19: Sistem harus mengubah status pengajuan berdasarkan keputusan admin.



4.5 Riwayat Peminjaman

Sistem menyediakan informasi mengenai transaksi yang pernah dilakukan.

Functional Requirements

FR-20: User dapat melihat riwayat peminjaman miliknya.

FR-21: Admin dapat melihat seluruh riwayat peminjaman.

FR-22: Sistem harus menampilkan informasi fasilitas, tanggal, waktu, dan status peminjaman.

4.6 Pengembalian Fasilitas

Admin dapat mencatat proses pengembalian fasilitas.

Functional Requirements

FR-23: Admin dapat mengubah status peminjaman menjadi dikembalikan.

FR-24: Sistem harus menyimpan tanggal pengembalian.

FR-25: Sistem harus memperbarui status fasilitas setelah fasilitas dikembalikan.

4.7 Dashboard dan Laporan

Sistem menyediakan dashboard untuk menampilkan informasi peminjaman.

Functional Requirements

FR-26: Sistem harus menampilkan jumlah fasilitas.

FR-27: Sistem harus menampilkan jumlah fasilitas yang tersedia.

FR-28: Sistem harus menampilkan jumlah peminjaman.

FR-29: Sistem harus menampilkan jumlah pengajuan yang menunggu persetujuan.

FR-30: Admin dapat melihat rekap data peminjaman.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

NFR-01: Sistem harus memberikan response terhadap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.

NFR-02: Sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan pada tahap awal penggunaan.

NFR-03: Proses penyimpanan data peminjaman harus dapat dilakukan tanpa menyebabkan duplikasi transaksi.

5.2 Safety Requirements

NFR-04: Sistem harus melakukan backup database secara berkala

NFR-05: Sistem harus melakukan validasi data sebelum data disimpan.

NFR-06: Sistem harus mencegah kehilangan data peminjaman ketika terjadi kegagalan proses penyimpanan.

5.3 Security Requirements

NFR-07: Password pengguna harus disimpan menggunakan metode hashing seperti bcrypt atau Argon2.

NFR-08: Sistem harus menerapkan Role-Based Access Control (RBAC).

NFR-09: User tidak boleh mengakses fitur khusus admin.

NFR-10: Komunikasi antara client dan server harus menggunakan HTTPS pada lingkungan production.

NFR-11: Sistem harus melakukan validasi terhadap input pengguna untuk mengurangi risiko keamanan.

5.4 Software Quality Attributes

NFR-12 (Usability): Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna.

NFR-13 (Reliability): Sistem harus mampu menjalankan proses peminjaman tanpa kehilangan data.

NFR-14 (Maintainability): Struktur kode harus modular sehingga mudah diperbaiki dan dikembangkan.

NFR-15 (Scalability): Sistem harus dapat dikembangkan untuk menangani jumlah pengguna dan fasilitas yang lebih besar.

NFR-16 (Portability): Sistem dapat diakses melalui browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge.

5.5 Business Rules

NFR-17: User harus login sebelum melakukan peminjaman.

NFR-18: User hanya dapat melakukan booking terhadap fasilitas yang tersedia.

NFR-19: Fasilitas tidak dapat dipesan oleh dua pengguna pada tanggal dan waktu yang sama.

NFR-20: Pengajuan peminjaman harus mendapatkan persetujuan admin sebelum fasilitas dapat digunakan.

NFR-21: Admin memiliki hak akses untuk mengelola data fasilitas dan peminjaman.

NFR-22: Fasilitas yang sedang dipinjam tidak dapat diboeking untuk waktu yang sama.

6. Other Requirements

Sistem memiliki kebutuhan tambahan:

- Sistem mendukung penggunaan melalui komputer, laptop, dan smartphone.
- Sistem menggunakan database PostgreSQL.
- Sistem menggunakan REST API untuk komunikasi frontend dan backend.
- Sistem harus mendukung browser modern.
- Sistem menyimpan data transaksi peminjaman.
- Sistem menyediakan informasi status fasilitas.
- Sistem menyediakan riwayat transaksi peminjaman.

Appendix A: Glossary

- SIFABOOK : Sistem Informasi Peminjaman dan Booking Fasilitas Kampus
- FR : Functional Requirement
- NFR : Non-Functional Requirement
- User : Pengguna sistem, khususnya mahasiswa
- Admin : Pengelola sistem
- Booking : Proses melakukan pemesanan fasilitas
- Peminjaman : Proses mengajukan penggunaan fasilitas
- Approval : Proses persetujuan pengajuan oleh admin
- Fasilitas : Barang atau ruangan yang dapat digunakan/dipinjam
- RBAC : Role-Based Access Control
- REST API : Antarmuka untuk pertukaran data antara aplikasi

Appendix B: Analysis Models

Model analisis yang akan dibuat pada tahap pengembangan berikutnya meliputi:

1. Use Case Diagram
 - a. User/Mahasiswa
 - b. Admin
2. Activity Diagram
 - a. Login
 - b. Booking fasilitas
 - c. Peminjaman
 - d. Approval
 - e. Pengembalian
3. Sequence Diagram
 - a. Login
 - b. Booking
 - c. Approval
4. Class Diagram
 - a. User
 - b. Fasilitas
 - c. Peminjaman
 - d. Booking
5. ERD
 - a. User
 - b. Fasilitas
 - c. Peminjaman
 - d. Detail Peminjaman
 - e. Ruangan

Appendix C: To Be Determined

Beberapa fitur yang masih dapat dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya:

- Integrasi notifikasi email.
- Notifikasi melalui WhatsApp.
- QR Code untuk proses peminjaman/pengembalian.
- Export laporan ke PDF.
- Integrasi kalender.
- istem denda apabila fasilitas terlambat dikembalikan.
- Integrasi dengan sistem akademik kampus.